

Turbulência: Fundamentos

CFD: Curso Básico

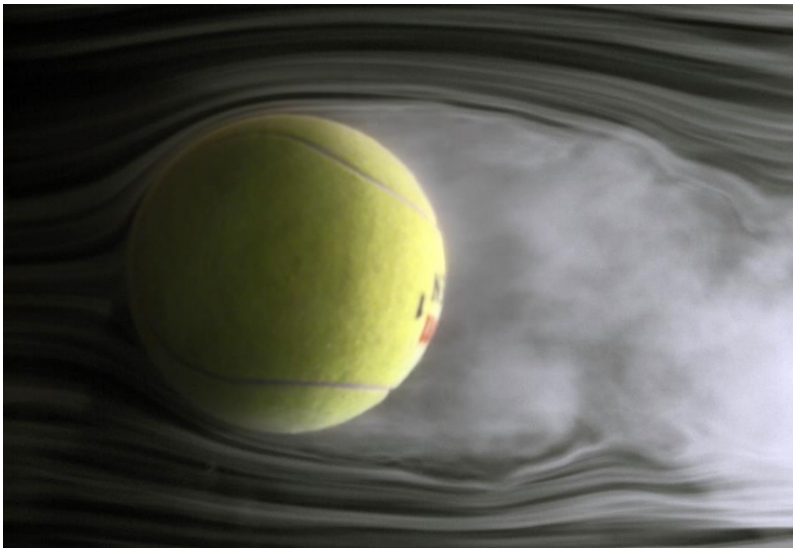
Professor: Adriano Possebon Rosa

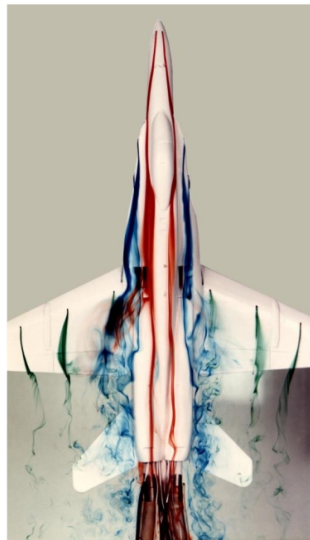
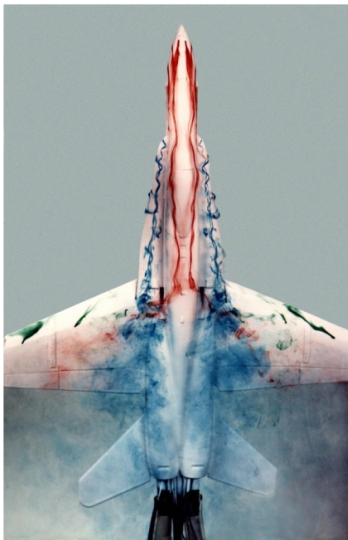
Departamento de Engenharia Mecânica
Universidade de Brasília

Sumário

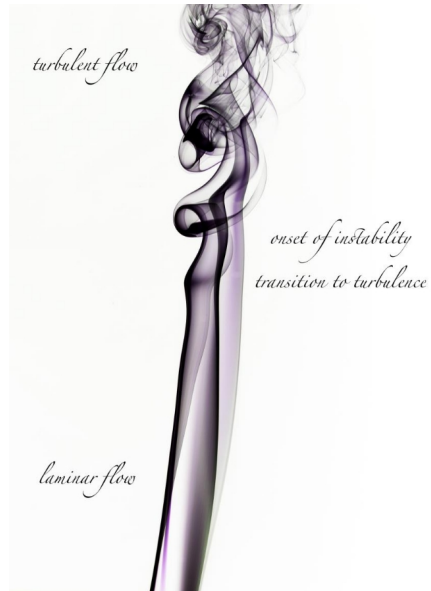
- 1 Introdução
- 2 Conceitos Iniciais
- 3 Descrição da Turbulência
- 4 Características de Escoamentos Simples
- 5 Efeitos da Turbulência no Escoamento Médio
- 6 Conclusão

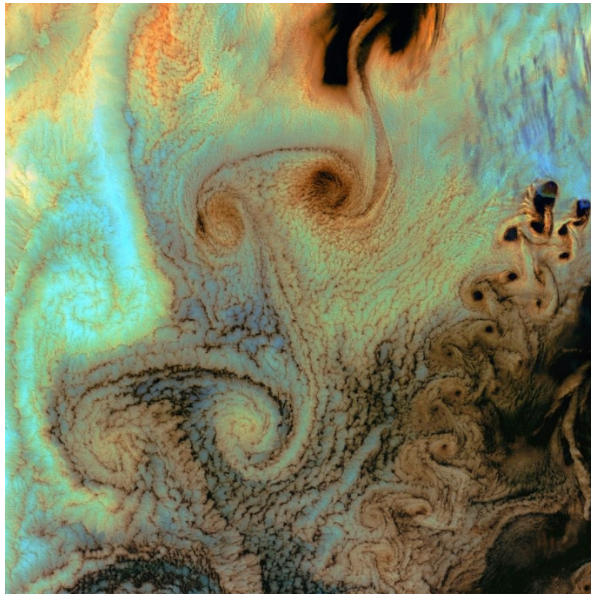




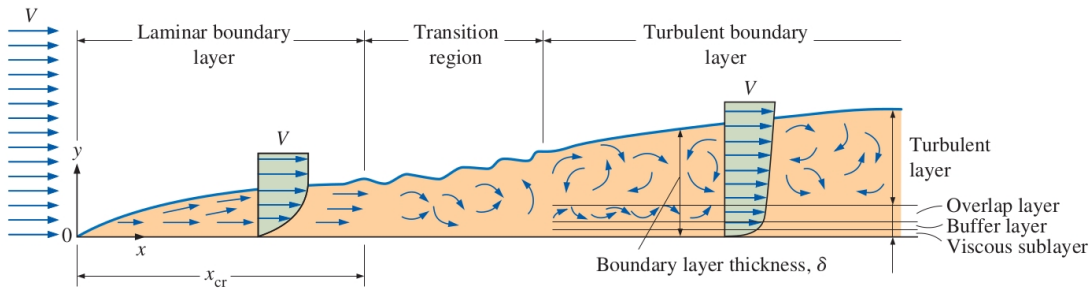


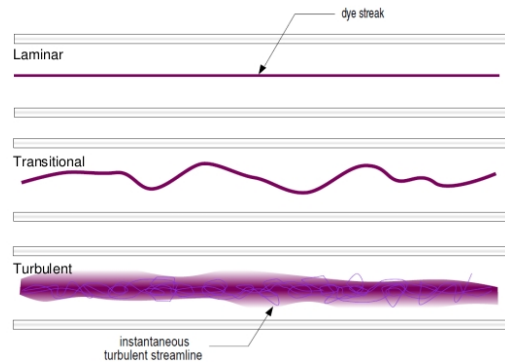
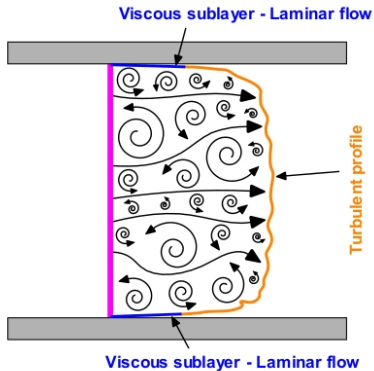


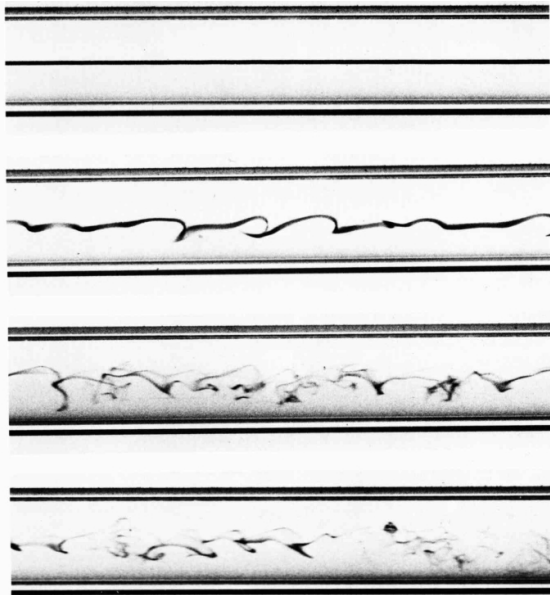


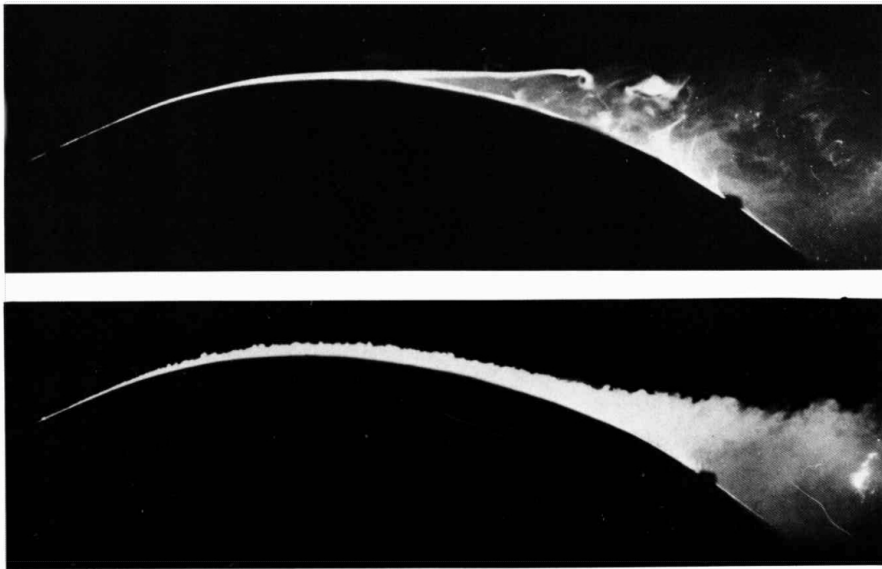


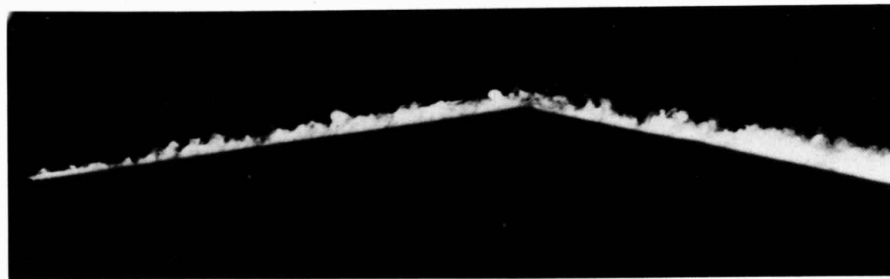
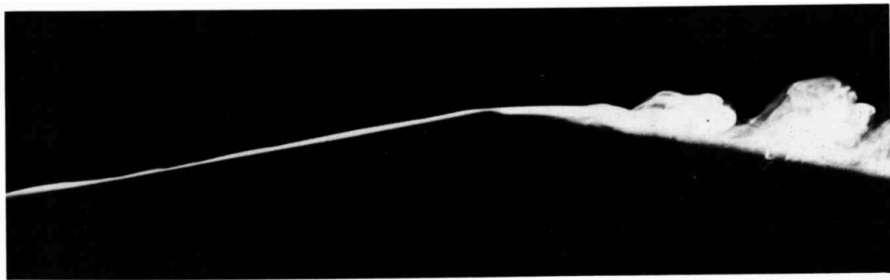




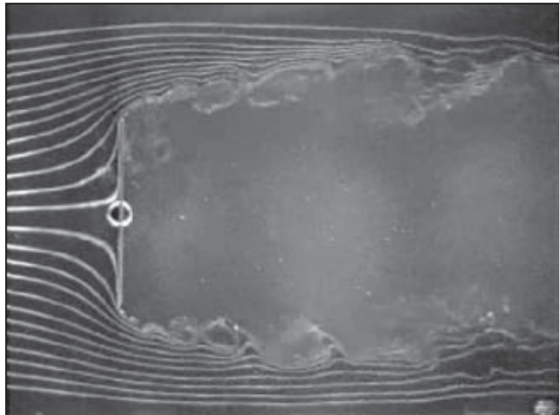
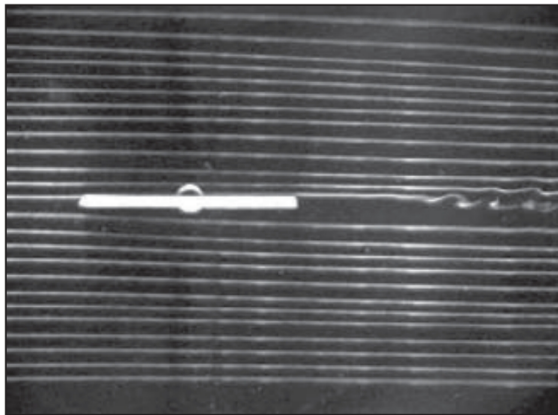


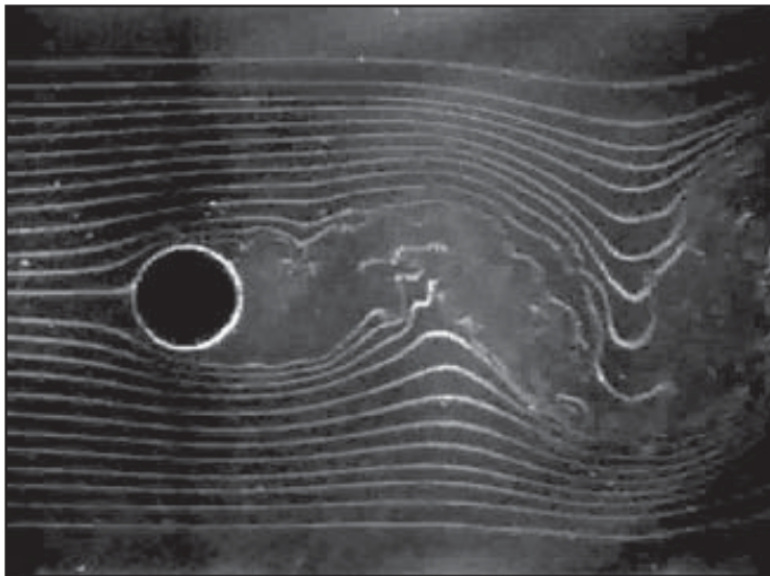


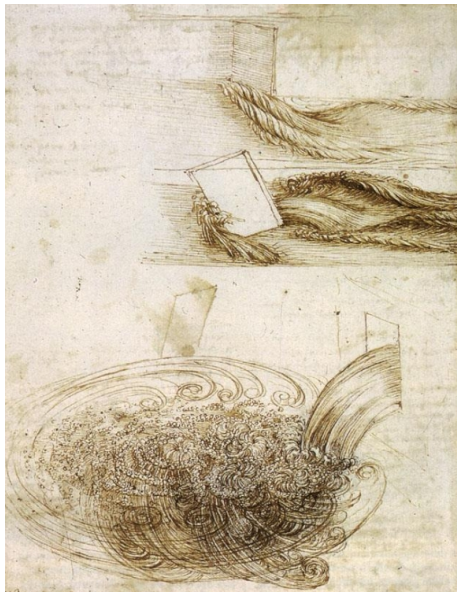












Características da turbulência:

- irregularidade
- difusividade
- dissipação
- altos números de Reynolds
- flutuações de velocidade tridimensionais
- propriedade do escoamento, e não do fluido

Sumário

- 1 Introdução
- 2 Conceitos Iniciais**
- 3 Descrição da Turbulência
- 4 Características de Escoamentos Simples
- 5 Efeitos da Turbulência no Escoamento Médio
- 6 Conclusão

Livro: **An Introduction to Computational Fluid Dynamics: The Finite Volume Method**. H. K. Versteeg e W. Malalasekera.

Todos os escoamentos encontrados na prática, desde os mais simples, como jatos bidimensionais, esteiras, escoamentos em tubos e camadas limite em placas planas, até os mais complicados em três dimensões, tornam-se instáveis acima de um certo **número de Reynolds**, com

$$Re = \frac{\rho U L}{\mu} = \frac{U L}{\nu} .$$

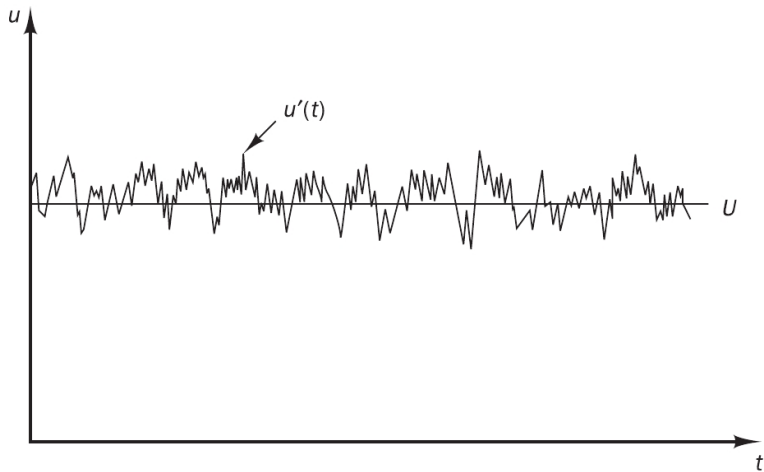
O número de Reynolds de um escoamento fornece uma medida da importância relativa das forças de inércia (associadas a efeitos convectivos) e das forças viscosas.

Em números de Reynolds baixos, os escoamentos são **laminares**.

Em números de Reynolds mais altos, acima de um valor crítico Re_{crit} , observa-se a **transição** para o estado **turbulento**.

Um estado caótico e aleatório de movimento se desenvolve, no qual a velocidade e a pressão mudam continuamente com o tempo em regiões substanciais do escoamento.

As flutuações de velocidade vão gerar **tensões adicionais** no escoamento, conhecidas como **tensões de Reynolds**.



Decomposição de Reynolds:

$$u(t) = U + u'(t)$$

$$v(t) = V + v'(t)$$

$$w(t) = W + w'(t)$$

$$p(t) = P + p'(t)$$

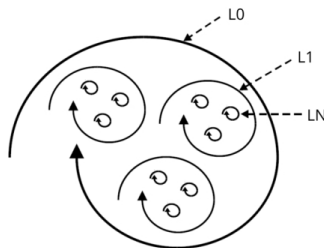
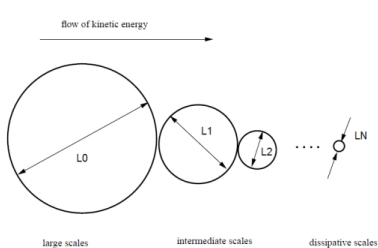
Com a decomposição de Reynolds, o escoamento turbulento pode ser caracterizado em termos das propriedades **médias** (U, V, W, P) e das suas **flutuações** (u', v', w', p').

Geralmente, estamos mais interessados nas propriedades **médias** do escoamento.

A ideia, em muitos modelos de turbulência, é resolver o escoamento médio, com a **modelagem** do impacto das flutuações nas variáveis médias.

Escoamentos turbulentos são caracterizados por estruturas rotacionais de diferentes tamanhos.

Vórtices maiores, na escala do escoamento, são transformados em vórtices cada vez menores.



Para os **vórtices maiores**.

Escala de velocidade: ϑ .

Escala de comprimento: ℓ .

$$Re_\ell = \frac{\vartheta \ell}{\nu}$$

$$\vartheta \approx U \text{ e } \ell \approx L.$$

Vórtices maiores possuem altos Re_ℓ , sendo dominados por efeitos inerciais.

Os grandes vórtices são aproximadamente **invíscidos**.

O momento angular é conservado durante o estiramento do vórtice. Isso faz com que a **taxa de rotação aumente** e o raio de suas seções transversais diminua.

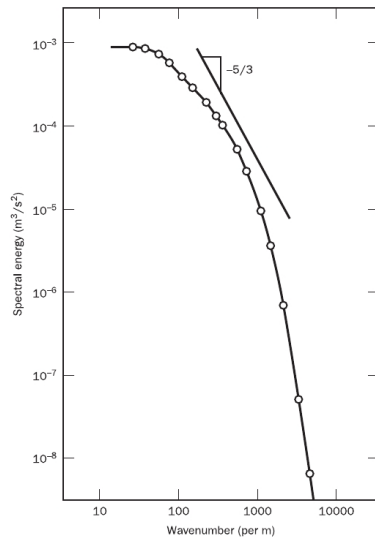
O processo cria movimentos em escalas de comprimento transversal menores e também em escalas temporais menores.

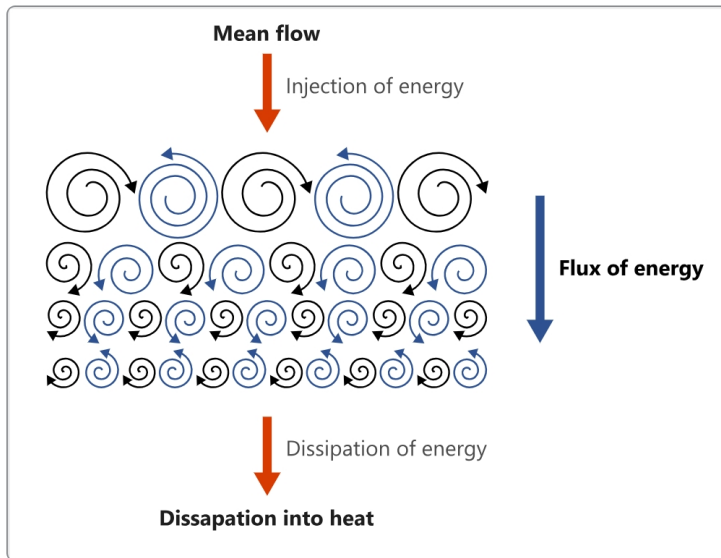
O trabalho feito pelo fluxo médio nos grandes vórtices durante esses eventos fornece a **energia** que mantém a turbulência.

Os vórtices menores são, por sua vez, fortemente estirados por vórtices um pouco maiores e mais fracamente pelo fluxo médio.

Dessa forma, a energia cinética é transmitida dos grandes vórtices para vórtices progressivamente menores, em um fenômeno conhecido como **cas-cata de energia**.

Espectro de energia da turbulência.





$\kappa = 2\pi/\lambda$ é o número de onda, com λ representando o comprimento de onda dos vórtices.

A **energia espectral** $E(\kappa)$, com unidade de m^3/s^2 , é a energia cinética por unidade de massa e por unidade de número de onda.

O diagrama mostra que o conteúdo de energia atinge o pico nos baixos números de onda, indicando que **os vórtices maiores são os mais energéticos**.

Eles adquirem sua energia por meio de interações fortes com o escoamento médio.

O valor de $E(\kappa)$ diminui rapidamente à medida que o número de onda aumenta, indicando que **os vórtices menores têm o menor conteúdo de energia**.

As menores escalas das estruturas podem ter comprimentos da ordem de 0.01 mm e frequência da ordem de 10 kHz , em escoamentos turbulentos típicos.

Essas escalas menores são dominadas por **efeitos viscosos**.

O número de Reynolds dos vórtices menores é Re_η , com

$$Re_\eta = \frac{v\eta}{\nu} .$$

v é uma escala de velocidade e η é uma escala de comprimento para essas estruturas menores.

Nessas escalas menores, temos

$$Re_\eta \approx 1 .$$

Ou seja, nas menores escalas do escoamento turbulento os efeitos de inércia e viscosidade têm mesma intensidade.

Essas escalas menores são chamadas de **microescalas de Kolmogorov**.

Nessas escalas, trabalho é realizado pelas tensões viscosas, de modo que a energia associada ao movimento é **dissipada** e convertida em **energia interna** (temperatura).

Essa dissipação resulta em **aumento da perda de energia** associada aos escoamentos turbulentos.

As microescalas de Kolmogorov podem ser expressas em termos da **taxa de dissipação de energia em um escoamento turbulento**, ε , e da viscosidade cinemática do fluido, ν .

A taxa de produção de energia turbulenta deve estar aproximadamente equilibrada com a taxa de dissipação de energia turbulenta, para evitar o crescimento ilimitado dessa energia.

Sejam η , τ e v as escalas de comprimento, tempo e velocidade das **menores escalas**.

Menores escalas: η , τ e v .

Sejam ℓ , T e ϑ as escalas de comprimento, tempo e velocidade das **maiores escalas**.

Maiores escalas: ℓ , T e ϑ .

Temos as seguintes estimativas para a ordem de magnitude das razões entre as escalas:

$$\frac{\eta}{\ell} \approx Re_{\ell}^{-3/4}$$

$$\frac{\tau}{T} \approx Re_{\ell}^{-1/2}$$

$$\frac{v}{\vartheta} \approx Re_{\ell}^{-1/4}$$

Valores típicos de Re são de 10^3 a 10^6 . **Grande separação de escala.**

Para as **grandes escalas**, temos

$$E(\kappa) \propto \vartheta^2 \ell .$$

Os grandes vórtices dependem das características do escoamento médio.

Estruturas **anisotrópicas**.

Para as **pequenas escalas**, temos

$$E(\kappa) \propto \nu^{5/4} \varepsilon^{1/4} .$$

Assim, a energia espectral dos menores vórtices depende do problema apenas através da taxa de dissipação de energia.

A ação difusiva da viscosidade tende a suavizar a direcionalidade.

Em números de Reynolds elevados, os menores vórtices em um escoamento turbulento são **isotrópicos** (não direcionais).

Para as **escalas médias**,

$$E(\kappa) = \alpha \kappa^{-5/3} \varepsilon^{2/3} .$$

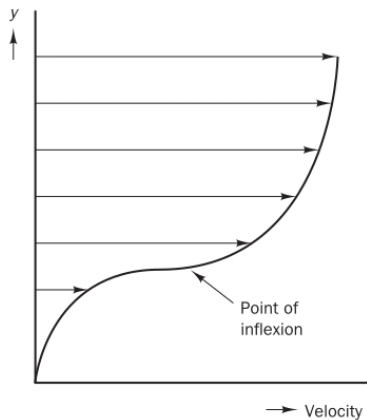
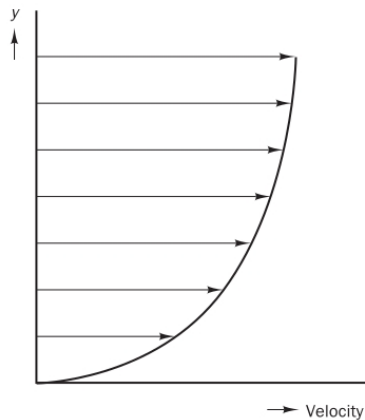
Essa é a escala intermediária, entre os grandes e os pequenos vórtices.

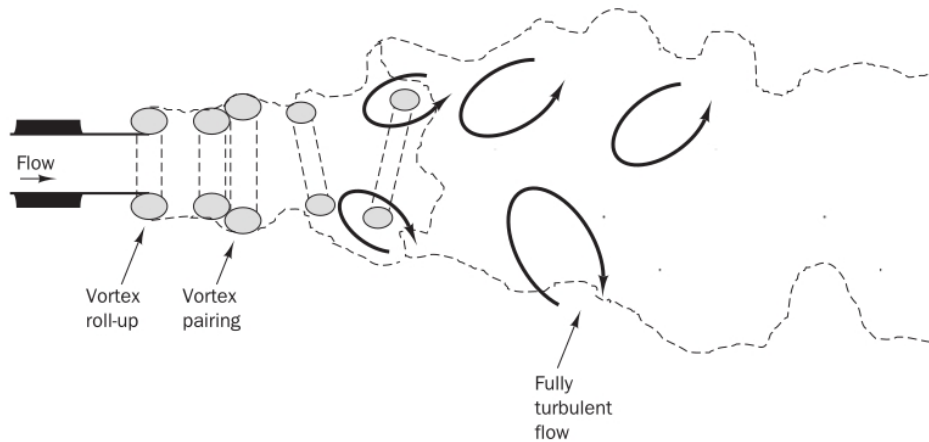
Transição de **laminar** para **turbulento**.

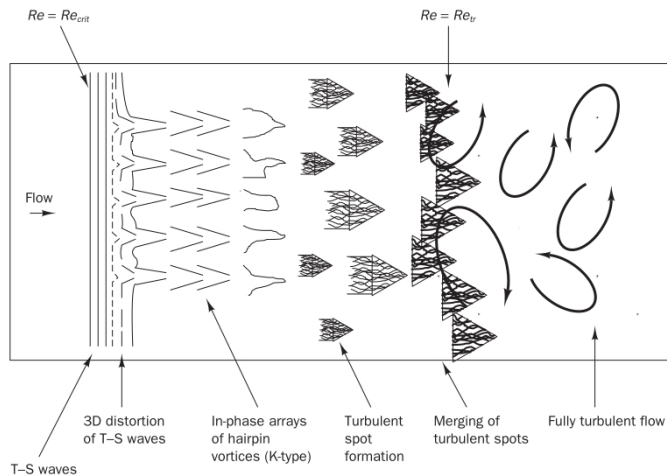
A transição do escoamento laminar para o turbulento pode ser explicada considerando a estabilidade de **pequenas perturbações** no escoamento laminar.

O estudo da transição é feito pela área chamada **instabilidade hidrodinâmica**.

Instabilidade invíscida e instabilidade viscosa.

**(a)****(b)**





$$Re_{x,crit} \approx 91000$$

$$Re_{x,tr} \approx 10^6$$

Primeiro, temos o número de Reynolds no qual as perturbações são amplificadas (Reynolds crítico),

$$Re_{x,crit} = \frac{U x_{crit}}{\nu} .$$

Depois, temos o número de Reynolds para o qual o escoamento se torna completamente turbulento (Reynolds de transição),

$$Re_{x,tr} = \frac{U x_{tr}}{\nu} .$$

Escoamentos internos em tubos circulares são geralmente laminares para $Re \lesssim 2300$. Para aproximadamente $2300 \lesssim Re \lesssim 4000$, o escoamento encontra-se em uma região de transição, enquanto, para $Re \gtrsim 4000$, é normalmente considerado turbulento.

O número de Reynolds é definido como

$$Re = \frac{UD}{\nu},$$

em que U é a velocidade média na seção transversal, D é o diâmetro interno do tubo e ν é a viscosidade cinemática do fluido.

Experimentos mostram que focos de turbulência aparecem na região próxima à parede e depois crescem e se juntam, resultando em um escoamento turbulento.

Ainda não há uma **teoria definitiva e geral** sobre o processo de transição de escoamento laminar para turbulento.

No entanto, algumas características estão sempre presentes:

- **amplificação** de perturbações iniciais;
- desenvolvimento de áreas com estruturas **rotacionais** concentradas;
- formação de intensos movimentos em **pequenas escalas**;
- **crescimento e junção** dessas regiões de movimento de pequena escala em um grande escoamento totalmente turbulento.

Sumário

- 1 Introdução
- 2 Conceitos Iniciais
- 3 Descrição da Turbulência**
- 4 Características de Escoamentos Simples
- 5 Efeitos da Turbulência no Escoamento Médio
- 6 Conclusão

Considere a medição de uma propriedade em um ponto do espaço.

Temos

$$\varphi(t) = \Phi + \varphi'(t) .$$

Essa separação em uma componente constante e uma componente com as flutuações é chamada de **decomposição de Reynolds**.

φ é uma variável qualquer (velocidade, pressão, temperatura, densidade, ...).

A média temporal é calculada como

$$\Phi = \overline{\varphi} = \frac{1}{\Delta t} \int_0^{\Delta t} \varphi(t) dt .$$

A média no tempo das flutuações é zero:

$$\overline{\varphi'} = \frac{1}{\Delta t} \int_0^{\Delta t} \varphi'(t) dt = 0 .$$

Variância (ou segundo momento) e *root mean square*.

$$\overline{(\varphi')^2} = \frac{1}{\Delta t} \int_0^{\Delta t} (\varphi')^2 dt$$

$$\varphi_{rms} = \sqrt{\overline{(\varphi')^2}} = \left[\frac{1}{\Delta t} \int_0^{\Delta t} (\varphi')^2 dt \right]^{1/2}$$

Medidas do **espalhamento** dos valores das variáveis.

As variâncias das flutuações de velocidade, $\overline{u'^2}$, $\overline{v'^2}$ e $\overline{w'^2}$, quando consideramos a média temporal das equações de Navier-Stokes, mostram-se proporcionais aos fluxos de quantidade de movimento induzidos por vórtices turbulentos, os quais causam **tensões normais adicionais** experimentadas pelos elementos fluidos em um escoamento turbulento.

Uma interpretação adicional é que a metade da soma dessas variâncias representa a **energia cinética média por unidade de massa contida nas respectivas flutuações de velocidade**.

A **energia cinética total de turbulência**, por unidade de massa, em um local específico, é definida como:

$$k = \frac{1}{2} \left(\overline{u'^2} + \overline{v'^2} + \overline{w'^2} \right) \quad (1)$$

A intensidade de turbulência, T_i , é definida como

$$T_i = \frac{\left(\frac{2}{3} k \right)^{1/2}}{U_{ref}}$$

U_{ref} é uma velocidade média de referência do escoamento.

Sejam duas variáveis

$$\varphi = \Phi + \varphi'$$

e

$$\psi = \Psi + \psi' .$$

O segundo momento pode ser construído a partir das duas variáveis:

$$\overline{\varphi'\psi'} = \frac{1}{\Delta t} \int_0^{\Delta t} \varphi'\psi' dt .$$

Covariância.

Covariâncias entre as flutuações de velocidade e pressão:

$$\overline{u'v'} = \frac{1}{\Delta t} \int_0^{\Delta t} u'v' dt \quad (2)$$

$$\overline{v'w'} = \frac{1}{\Delta t} \int_0^{\Delta t} v'w' dt \quad (3)$$

$$\overline{u'w'} = \frac{1}{\Delta t} \int_0^{\Delta t} u'w' dt \quad (4)$$

$$\overline{p'u'} = \frac{1}{\Delta t} \int_0^{\Delta t} p'u' dt \quad (5)$$

Se as flutuações de velocidade em diferentes direções fossem **aleatórias** e **completamente independentes**, então os valores dos segundos momentos das componentes de velocidade $\overline{u'v'}$, $\overline{u'w'}$ e $\overline{v'w'}$ seriam iguais a **zero**.

No entanto a turbulência está associada à formação de estruturas rotacionais (vórtices) e as componentes de velocidade induzidas são **caóticas**, mas **nem sempre independentes**.

Portanto, **os segundos momentos podem ser não nulos.**

Esses momentos vão aparecer na média temporal das equações de Navier-Stokes. Eles representam fluxos turbulentos de quantidade de movimento que estão intimamente relacionados com as **tensões de cisalhamento adicionais** experimentadas pelos elementos fluidos em escoamentos turbulentos.

Podemos ter também momentos de ordens mais altas, como de terceira e quarta ordens:

$$\overline{(\varphi')^3} = \frac{1}{\Delta t} \int_0^{\Delta t} (\varphi')^3 dt$$

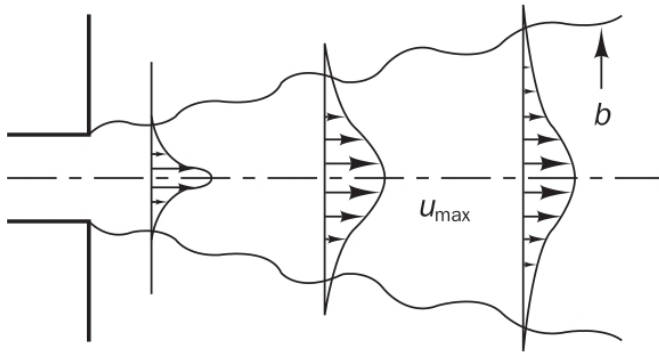
$$\overline{(\varphi')^4} = \frac{1}{\Delta t} \int_0^{\Delta t} (\varphi')^4 dt$$

Sumário

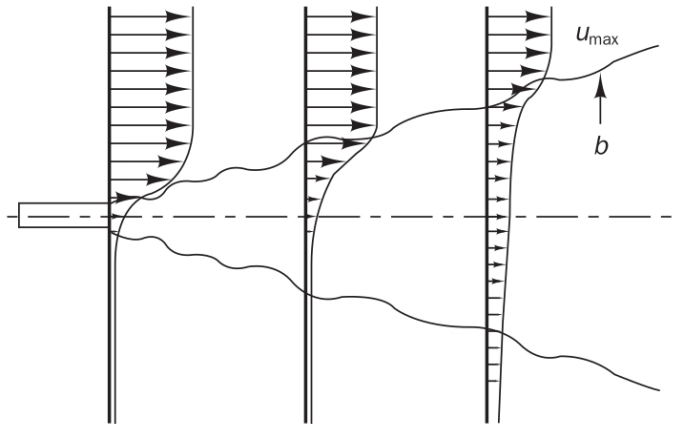
- 1 Introdução
- 2 Conceitos Iniciais
- 3 Descrição da Turbulência
- 4 Características de Escoamentos Simples**
- 5 Efeitos da Turbulência no Escoamento Médio
- 6 Conclusão

Escoamentos livres: jato, camada de mistura e esteira.

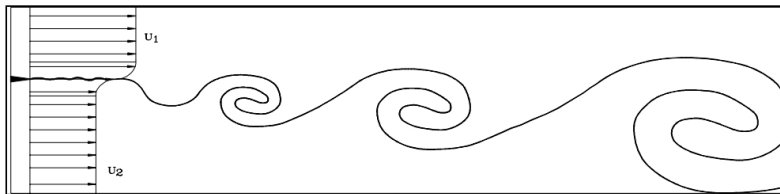
Jato.



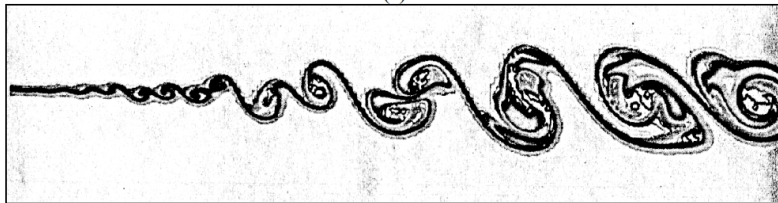
Camada de mistura.



Camada de mistura.

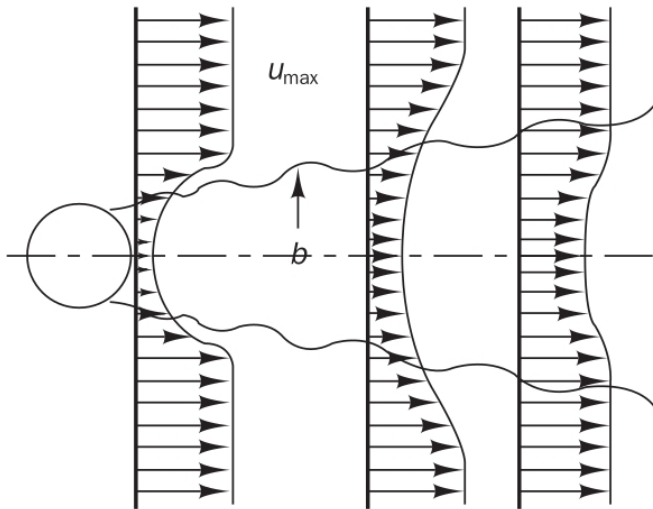


(a)



(b)

Esteira.



Para jatos:

$$\frac{U}{U_{max}} = g\left(\frac{y}{b}\right)$$

Para camadas de mistura:

$$\frac{U - U_{min}}{U_{max} - U_{min}} = f\left(\frac{y}{b}\right)$$

Para esteiras:

$$\frac{U_{max} - U}{U_{max} - U_{min}} = h\left(\frac{y}{b}\right)$$

Para as flutuações turbulentas:

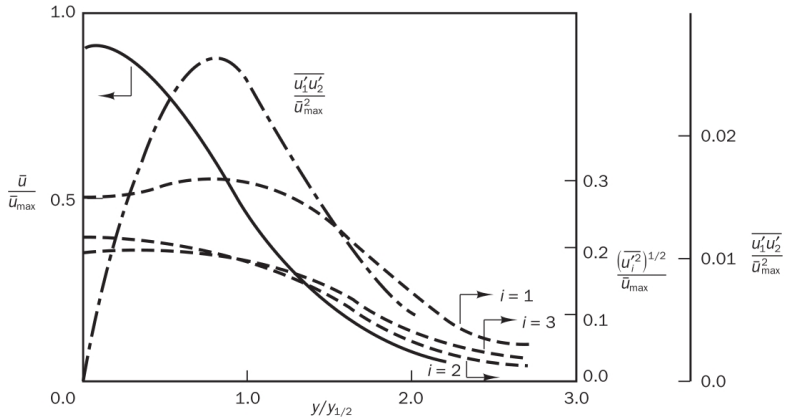
$$\frac{\overline{u'^2}}{U_{ref}^2} = f_1 \left(\frac{y}{b} \right)$$

$$\frac{\overline{v'^2}}{U_{ref}^2} = f_2 \left(\frac{y}{b} \right)$$

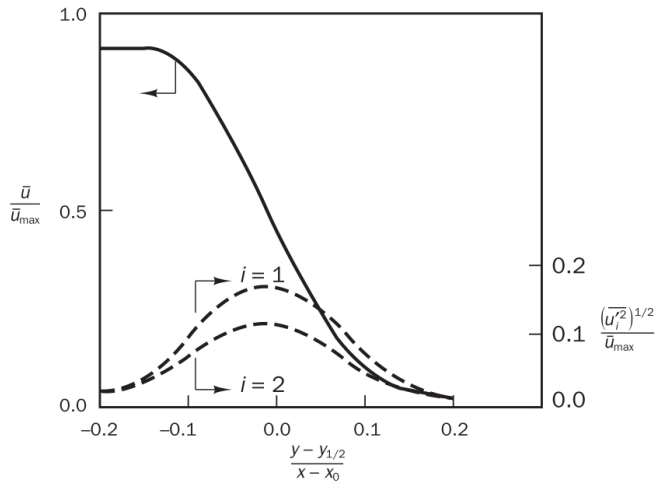
$$\frac{\overline{w'^2}}{U_{ref}^2} = f_3 \left(\frac{y}{b} \right)$$

$$\frac{\overline{u'v'}}{U_{ref}^2} = f_4 \left(\frac{y}{b} \right)$$

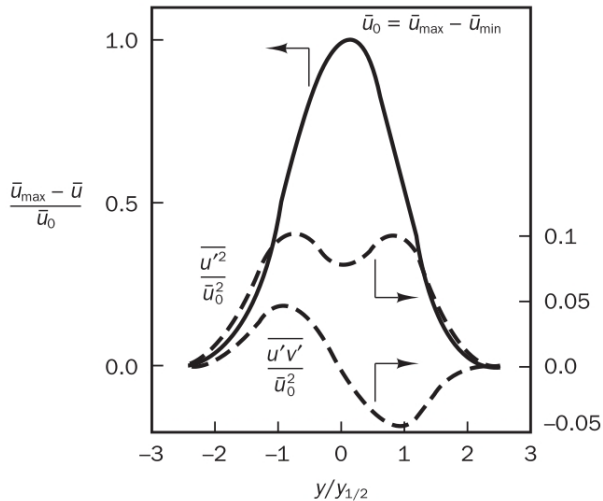
Jato.



Camada de mistura.



Esteira.



Os maiores valores de $\overline{u'^2}$, $\overline{v'^2}$, $\overline{w'^2}$ e $\overline{u'v'}$ são encontrados nas regiões onde o gradiente médio de velocidade $\partial U / \partial y$ é maior, destacando a **conexão íntima entre a produção de turbulência e os fluxos médios com cisalhamento**.

O fato de as velocidades flutuantes não serem iguais nas três direções indica uma estrutura **anisotrópica** da turbulência.

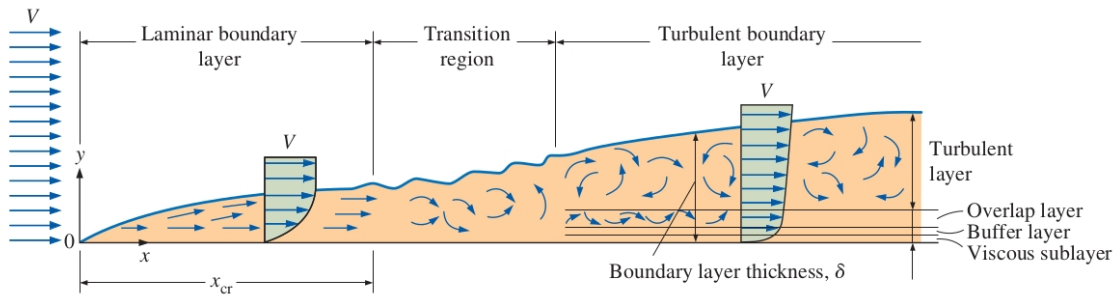
À medida em que $|y/b|$ aumenta acima da unidade, os gradientes médios de velocidade e as flutuações de velocidade tendem a zero.

Também é importante notar que as propriedades da turbulência tornam-se mais **isotrópicas**.

Nas regiões em que o cisalhamento médio e o transporte turbulento se anulam, e na ausência de outros mecanismos de produção, não há **produção local de energia cinética turbulenta**. Assim, a turbulência remanescente **decai** devido à dissipação viscosa (dissipação sempre está presente).

Embora o cisalhamento médio seja um dos principais mecanismos de produção de turbulência, a energia cinética turbulenta também pode ser gerada por efeitos de empuxo, instabilidades e forças externas, ou ser transportada a partir de outras regiões do escoamento.

Escoamentos próximos a paredes sólidas: placa plana e tubo.



Devido à presença da **fronteira sólida**, o comportamento do escoamento e a estrutura da turbulência são consideravelmente diferentes dos escoamentos turbulentos livres.

A **análise dimensional** tem sido de grande auxílio na correlação dos dados experimentais.

Em escoamentos turbulentos, um número de Reynolds baseado em uma escala de comprimento L na direção do escoamento (ou raio do tubo), Re_L , é sempre muito grande.

Por exemplo: $U = 1 \text{ m/s}$, $L = 0.1 \text{ m}$ e $\nu = 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ resulta em $Re_L = 10^5$.

No entanto, podemos também pensar no **número de Reynolds com base na distância** y afastada da parede:

$$Re_y = \frac{Uy}{\nu} .$$

Se o valor de y estiver na ordem de L , Re continua alto e o escoamento é dominado por forças inerciais.

Ou seja, as forças inerciais dominam no escoamento longe da parede.

À medida que y é reduzido para zero, ou seja, à medida em que nos **aproximamos da parede**, esse número de Reynolds baseado em y também diminuirá para **zero**.

Pouco antes de y atingir zero, haverá uma faixa de valores de y para os quais Re_y estará na ordem de 1.

Nessa distância da parede e mais próxima, as **forças viscosas** serão da mesma ordem de grandeza das forças inerciais ou até maiores.

Conclusão: em escoamentos próximos de fronteiras sólidas, geralmente há uma região substancial do escoamento dominada pela inércia longe da parede e uma **camada fina** na qual os **efeitos viscosos** são importantes.

Próximo à parede, o escoamento é influenciado por efeitos viscosos e não depende dos parâmetros do escoamento livre.

Neste caso, a velocidade média do fluxo depende apenas da distância y em relação à parede, densidade do fluido ρ , viscosidade μ e da tensão de cisalhamento na parede,

$$\tau_w = \mu \left(\frac{\partial U}{\partial y} \right)_{y=0} = \rho \nu \left(\frac{\partial U}{\partial y} \right)_{y=0} .$$

Ou seja:

$$U = f(y, \rho, \mu, \tau_w)$$

Por análise dimensional:

$$u^+ = \frac{U}{u_\tau} = f\left(\frac{\rho u_\tau y}{\mu}\right) = f(y^+) \quad (6)$$

Essa relação é chamada de **lei de parede**.

u_τ é chamada de **velocidade de atrito**.

$$u_\tau = \sqrt{\frac{\tau_w}{\rho}}$$

Nós temos duas variáveis adimensionais **importantíssimas** no estudo da turbulência (e em CFD):

$$y^+ = \frac{\rho u_\tau y}{\mu} = \frac{u_\tau y}{\nu} \qquad u^+ = \frac{U}{u_\tau}$$

Essas variáveis são usadas para definir o comportamento do fluido na camada limite, em casos gerais.

Com o uso dessas variáveis é possível **generalizar** o estudo de escoamentos turbulentos próximos a paredes.

Veremos mais sobre isso daqui a pouco.

Longe da parede, a velocidade em um ponto é influenciada pelo efeito retardador da parede por meio do valor do cisalhamento na parede, mas não pela viscosidade em si.

A escala de comprimento apropriada para esta região é a espessura da camada limite δ . Nesta região, temos:

$$U = g(y, \delta, \rho, \tau_w)$$

Por análise dimensional, temos:

$$u^+ = \frac{U}{u_\tau} = g\left(\frac{y}{\delta}\right)$$

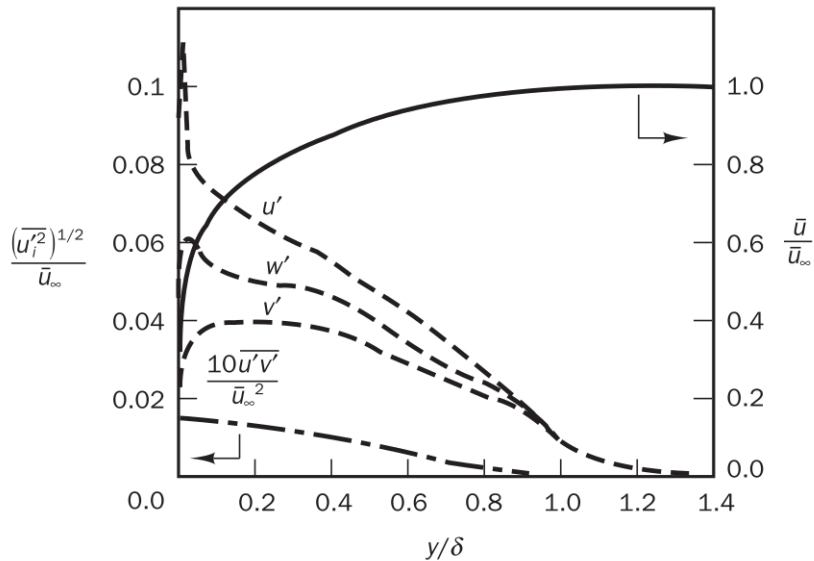
Ou, em uma forma que é mais interessante:

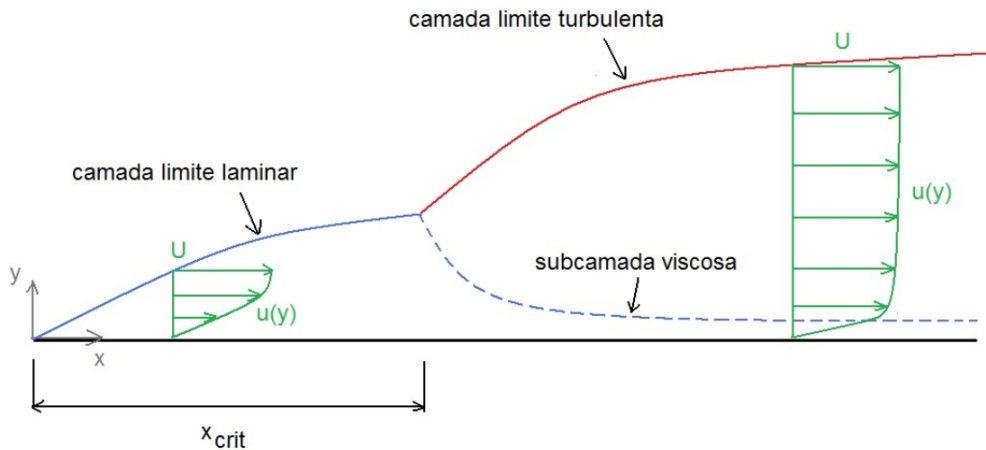
$$\frac{U_{max} - U}{u_\tau} = g\left(\frac{y}{\delta}\right)$$

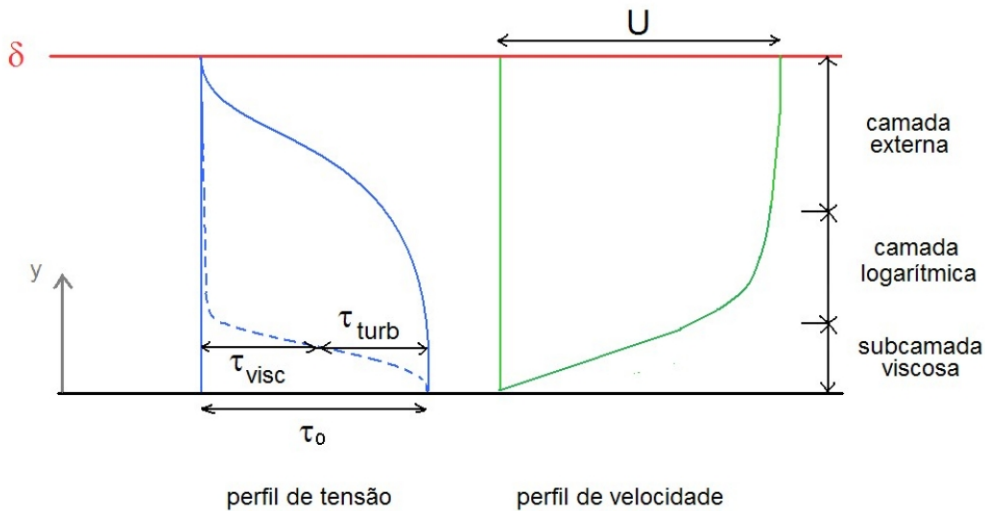
Agora vamos analisar mais detalhadamente o escoamento na **camada limite** e vamos ver como são essas funções.

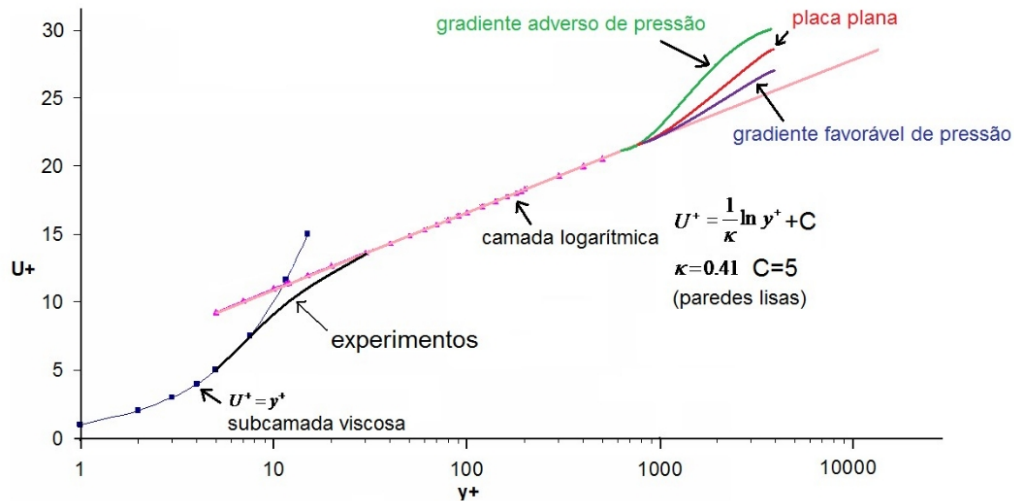
A **camada limite turbulenta** adjacente a uma superfície sólida é formada por duas regiões:

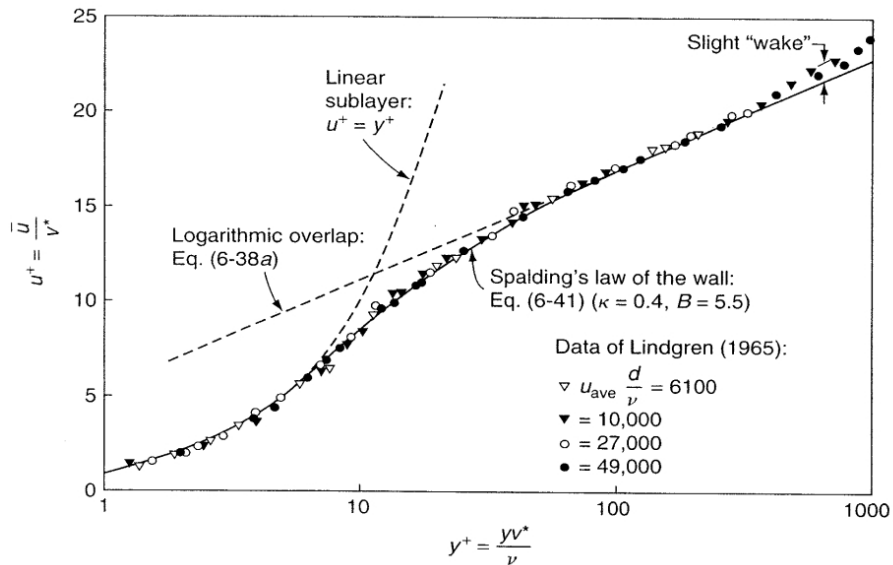
- a **região interna**: 10 – 20% da espessura total da camada limite; o cisalhamento é (quase) constante e igual ao cisalhamento na parede τ_w . Dentro desta região, há **três zonas**. Em ordem crescente de distância da parede, temos:
 - a **subcamada viscosa** (ou linear:) as forças viscosas dominam o escoamento adjacente à superfície;
 - a **camada de transição** (*buffer layer*): as forças viscosas e turbulentas têm magnitudes semelhantes
 - a **camada logarítmica**: os estresses turbulentos (de Reynolds) dominam.
- a **região externa**: fluxo do escoamento principal dominado pela inércia, longe da parede; livre de efeitos viscosos diretos.

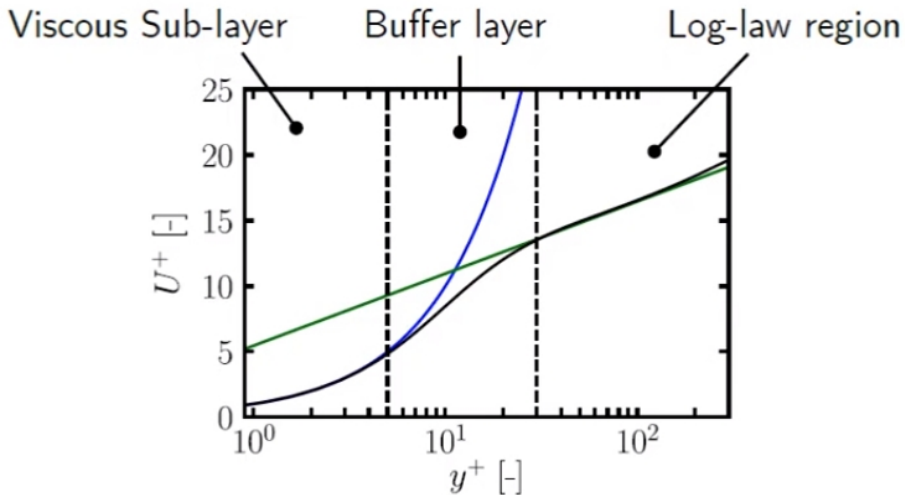












Na região **interna** da camada limite, temos 3 zonas:

- a subcamada **viscosa**,
- a camada de **transição** e
- a camada **logarítmica**.

Subcamada viscosa.

Na superfície sólida, o fluido está parado, devido à condição de **não deslizamento**.

Movimentos turbulentos de vorticidade cessam quase que completamente muito próximo à parede, e o comportamento do fluido mais próximo à parede é dominado por **efeitos viscosos**.

Esta subcamada viscosa é, na prática, extremamente fina ($y^+ \leq 5$), e podemos assumir que o cisalhamento é aproximadamente constante e igual ao cisalhamento na parede ao longo de toda a camada.

Portanto:

$$\tau(y) = \mu \frac{\partial U}{\partial y} \approx \tau_w$$

$$U = \frac{\tau_w y}{\mu}$$

Assim, temos:

$$u^+ = y^+ \quad \text{em} \quad y^+ \leq 5$$

Camada de transição (*buffer layer*).

Nessa região, a transição entre o comportamento dominado pela viscosidade (próximo à parede) e o comportamento dominado pela turbulência (mais afastado da parede) ocorre.

A **complexidade** da camada de transição torna desafiador derivar uma lei única que descreva de forma precisa e geral o comportamento do escoamento.

A camada de transição é frequentemente tratada como uma zona de transição suave entre as regiões mais bem definidas da camada limite.

Camada logarítmica.

Fora da subcamada viscosa e depois da camada de transição, para

$$30 < y^+ < 500 ,$$

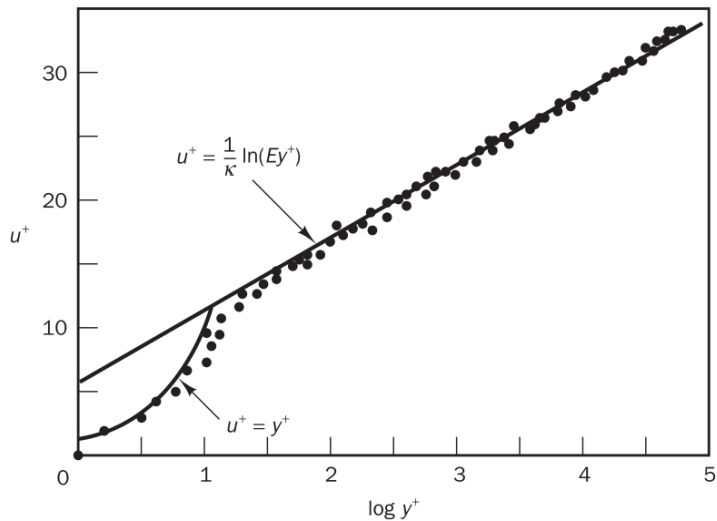
existe uma região onde os efeitos viscosos e turbulentos são ambos importantes.

O cisalhamento τ varia lentamente com a distância da parede, e dentro dessa região interna, assume-se que é constante e igual ao cisalhamento na parede.

Nesta camada, a velocidade é modelada por

$$u^+ = \frac{1}{\kappa} \ln y^+ + C \quad \text{em} \quad 30 < y^+ < 500$$

Com $\kappa = 0.4$ e $C = 5.5$ para paredes lisas.

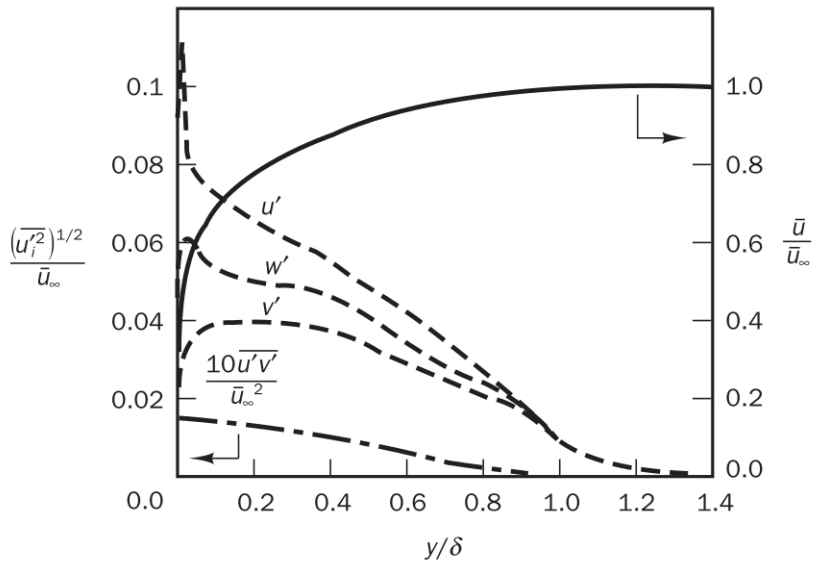


Região externa.

Medições experimentais mostram que a lei do logaritmo é válida na região de $0.02 < y/\delta < 0.2$.

Para valores maiores de y , temos a região externa da camada limite turbulenta. Nesta região:

$$\frac{U_{max} - U}{u_\tau} = -\frac{1}{\kappa} \ln \left(\frac{y}{\delta} \right) + A$$



A velocidade média atinge um máximo longe da parede e diminui na região $y/\delta = 0.2$, chegando a zero em $y = 0$, devido à condição de **não escorregamento**.

Valores elevados de $\overline{u'^2}$, $\overline{v'^2}$, $\overline{w'^2}$ e $-\overline{u'v'}$ são encontrados adjacente à parede, onde os grandes gradientes de velocidade média garantem que a **produção** de turbulência seja alta.

No entanto, os movimentos turbulentos e as flutuações de velocidade associadas também estão sujeitos à condição de não escorregamento na parede: **todas as tensões turbulentas diminuem para zero nessa região.**

A turbulência é **fortemente anisotrópica** perto da parede, uma vez que o processo de produção cria principalmente a componente $\overline{u'^2}$.

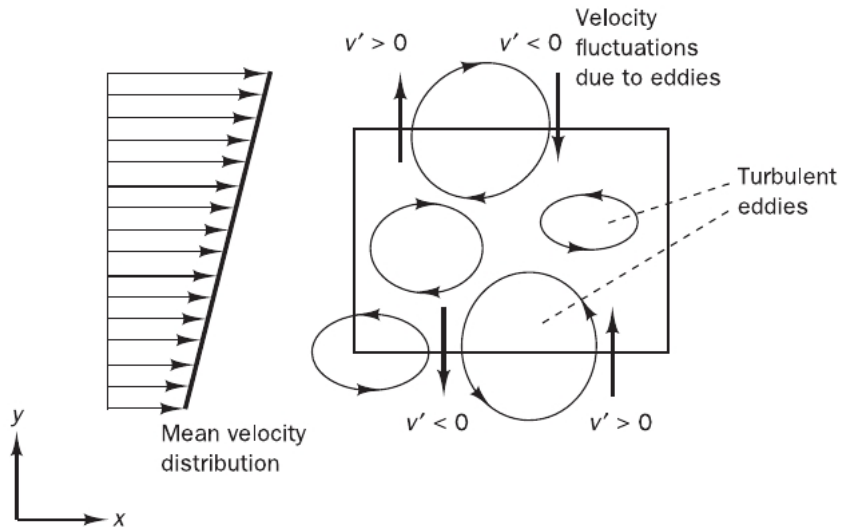
À medida em que y/δ aumenta (≈ 0.8), as propriedades de turbulência tendem assintoticamente a zero.

Os valores de $\overline{u'^2}$, $\overline{v'^2}$ e $\overline{w'^2}$ se tornam praticamente iguais, indicando que a estrutura de turbulência torna-se **mais isotrópica longe da parede**.

Essa estrutura de **múltiplas camadas** é uma característica universal de camadas limites turbulentas próximas a superfícies sólidas.

Sumário

- 1 Introdução
- 2 Conceitos Iniciais
- 3 Descrição da Turbulência
- 4 Características de Escoamentos Simples
- 5 Efeitos da Turbulência no Escoamento Médio**
- 6 Conclusão



A presença de movimentos turbulentos em vórtices cria uma forte mistura. Esses movimentos **carregam momento e energia** para dentro e para fora do volume de controle.

O resultado é a troca de momento devido ao transporte convectivo pelos vórtices, o que faz com que as camadas de fluido em movimento mais rápido sejam desaceleradas e as camadas de movimento mais lento sejam aceleradas.

As camadas de fluido experimentam **tensões de cisalhamento turbulento adicionais**, conhecidas como **tensões de Reynolds**.

Esta discussão sugere que as equações para momento e energia devem ser **afetadas** pela presença de flutuações.

Sejam duas variáveis $\varphi = \Phi + \varphi'$ e $\psi = \Psi + \psi'$, temos as seguintes propriedades:

$$\overline{\varphi'} = \overline{\psi'} = 0 \quad \overline{\Phi} = \Phi \quad \overline{\frac{\partial \phi}{\partial x}} = \frac{\partial \Phi}{\partial x} \quad \overline{\int \varphi dx} = \int \Phi dx$$

$$\overline{\varphi + \psi} = \Phi + \Psi \quad \overline{\varphi\psi} = \Phi\Psi + \overline{\varphi'\psi'} \quad \overline{\varphi\Psi} = \Phi\Psi \quad \overline{\varphi'\Psi} = 0$$

Considere também o vetor $\mathbf{a} = \mathbf{A} + \mathbf{a}'$. Temos:

$$\overline{\text{div } \mathbf{a}} = \text{div } \mathbf{A} \quad \overline{\text{div } (\varphi \mathbf{a})} = \text{div } (\overline{\varphi \mathbf{a}}) = \text{div } (\Phi \mathbf{A}) + \text{div } (\overline{\varphi' \mathbf{a}'})$$

$$\overline{\text{div } (\text{grad } \varphi)} = \text{div } (\text{grad } \Phi)$$

Equações de Navier-Stokes:

$$\operatorname{div} \mathbf{u} = 0 \quad (7)$$

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \operatorname{div}(\mathbf{u}u) = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial x} + \nu \operatorname{div}(\operatorname{grad}(u)) \quad (8)$$

$$\frac{\partial v}{\partial t} + \operatorname{div}(\mathbf{u}v) = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial y} + \nu \operatorname{div}(\operatorname{grad}(v)) \quad (9)$$

$$\frac{\partial w}{\partial t} + \operatorname{div}(\mathbf{u}w) = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial z} + \nu \operatorname{div}(\operatorname{grad}(w)) \quad (10)$$

Esse sistema de equações governa todo escoamento (incompressível), laminar ou turbulento.

No entanto, estamos interessados em resolver a equação das **variáveis médias** do escoamento.

Nesse sentido, vamos usar a **decomposição de Reynolds**.

$$\mathbf{u} = \mathbf{U} + \mathbf{u}'$$

$$u = U + u'$$

$$v = V + v'$$

$$w = W + w'$$

$$p = P + p'$$

Resultado:

$$\operatorname{div} \mathbf{U} = 0 \quad (11)$$

$$\frac{\partial U}{\partial t} + \operatorname{div}(\mathbf{U}U) + \operatorname{div}(\overline{\mathbf{u}'u'}) = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial P}{\partial x} + \nu \operatorname{div}(\operatorname{grad}(U)) \quad (12)$$

$$\frac{\partial V}{\partial t} + \operatorname{div}(\mathbf{U}V) + \operatorname{div}(\overline{\mathbf{u}'v'}) = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial P}{\partial y} + \nu \operatorname{div}(\operatorname{grad}(V)) \quad (13)$$

$$\frac{\partial W}{\partial t} + \operatorname{div}(\mathbf{U}W) + \operatorname{div}(\overline{\mathbf{u}'w'}) = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial P}{\partial z} + \nu \operatorname{div}(\operatorname{grad}(W)) \quad (14)$$

As equações são bastante semelhantes às equações originais; as únicas diferenças são os termos destacados em vermelho.

Os termos envolvem **produtos das flutuações de velocidade** e estão associados à transferência convectiva de momento devido a vórtices turbulentos.

Essas equações são chamadas de **Equações Médias de Reynolds ou RANS** (Reynolds-averaged Navier-Stokes).

Podemos reescrever essas equações como:

$$\begin{aligned} \frac{\partial U}{\partial t} + \text{div}(\mathbf{U}U) = & -\frac{1}{\rho} \frac{\partial P}{\partial x} + \nu \text{div}(\text{grad}(U)) \\ & + \frac{1}{\rho} \left[\frac{\partial}{\partial x}(-\rho \overline{u'u'}) + \frac{\partial}{\partial y}(-\rho \overline{u'v'}) + \frac{\partial}{\partial z}(-\rho \overline{u'w'}) \right] \end{aligned} \quad (15)$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial V}{\partial t} + \operatorname{div}(\mathbf{U}V) &= -\frac{1}{\rho} \frac{\partial P}{\partial y} + \nu \operatorname{div}(\operatorname{grad}(V)) \\ &+ \frac{1}{\rho} \left[\frac{\partial}{\partial x}(-\rho \overline{v'u'}) + \frac{\partial}{\partial y}(-\rho \overline{v'v'}) + \frac{\partial}{\partial z}(-\rho \overline{v'w'}) \right] \end{aligned} \quad (16)$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial W}{\partial t} + \operatorname{div}(\mathbf{U}W) &= -\frac{1}{\rho} \frac{\partial P}{\partial z} + \nu \operatorname{div}(\operatorname{grad}(W)) \\ &+ \frac{1}{\rho} \left[\frac{\partial}{\partial x}(-\rho \overline{w'u'}) + \frac{\partial}{\partial y}(-\rho \overline{w'v'}) + \frac{\partial}{\partial z}(-\rho \overline{w'w'}) \right] \end{aligned} \quad (17)$$

Tensor de tensões de Reynolds:

$$\tau^R = \begin{bmatrix} -\rho \overline{u'^2} & -\rho \overline{u'v'} & -\rho \overline{u'w'} \\ -\rho \overline{u'v'} & -\rho \overline{v'^2} & -\rho \overline{v'w'} \\ -\rho \overline{u'w'} & -\rho \overline{v'w'} & -\rho \overline{w'^2} \end{bmatrix} \quad (18)$$

$$\tau_{ij}^R = -\rho \overline{u'_i u'_j} \quad (19)$$

Para um escoamento incompressível, com densidade e viscosidade constantes, a equação média de conservação da quantidade de movimento pode ser escrita como

$$\frac{\partial(\rho \mathbf{U})}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{U} \mathbf{U}) = -\nabla P + \nabla \cdot (\boldsymbol{\tau}^{\mu} + \boldsymbol{\tau}^R) + \rho \mathbf{g}.$$

O tensor de tensões viscosas é dado por

$$\boldsymbol{\tau}^{\mu} = \mu \left[\nabla \mathbf{U} + (\nabla \mathbf{U})^T \right],$$

enquanto o tensor de Reynolds é

$$\boldsymbol{\tau}^R = -\rho \overline{\mathbf{u}' \mathbf{u}'}.$$

Em notação indicial:

$$\frac{\partial(\rho U_i)}{\partial t} + \frac{\partial(\rho U_i U_j)}{\partial x_j} = -\frac{\partial P}{\partial x_i} + \frac{\partial}{\partial x_j} (\tau_{ij}^{\mu} + \tau_{ij}^R) + \rho g_i$$

$$\tau_{ij}^{\mu} = \mu \left(\frac{\partial U_i}{\partial x_j} + \frac{\partial U_j}{\partial x_i} \right)$$

$$\tau_{ij}^R = -\rho \overline{u'_i u'_j}.$$

Assim, o transporte médio de quantidade de movimento resulta da ação conjunta das tensões viscosas moleculares e das tensões associadas às flutuações turbulentas.

Precisamos escrever o tensor de Reynolds em termos de propriedades médias do escoamento.

Sumário

- 1 Introdução
- 2 Conceitos Iniciais
- 3 Descrição da Turbulência
- 4 Características de Escoamentos Simples
- 5 Efeitos da Turbulência no Escoamento Médio
- 6 Conclusão

Conclusão

- A turbulência é um regime de escoamento tridimensional, irregular, difusivo e dissipativo, geralmente associado a números de Reynolds elevados.
- A energia é transferida das grandes estruturas, influenciadas pela geometria e pelo escoamento médio, para escalas progressivamente menores, até ser dissipada pela viscosidade nas microescalas de Kolmogorov.

- A decomposição de Reynolds separa as variáveis em componentes médias e flutuantes. A média das equações de Navier–Stokes introduz as tensões de Reynolds, que representam o transporte turbulento de quantidade de movimento.
- A energia cinética turbulenta pode ser produzida pelo cisalhamento médio e por outros mecanismos, transportada entre diferentes regiões e dissipada pela ação da viscosidade.
- Como as tensões de Reynolds são desconhecidas, as equações médias não formam um sistema fechado. Esse é o chamado **problema de fechamento da turbulência**.

Na próxima aula, serão apresentados modelos utilizados para representar as tensões de Reynolds e fechar as equações.